

Colle 4

Chapitre 6 : Nombres complexes

- Calculs dans $\mathbb{C}$, conjugué et propriétés, module et propriétés.
- Vision géométrique des nombres complexes : affixe, conjugué, module.
- Nombres complexes de module 1, notation e^{θ} , propriétés.
- Applications à la trigonométrie : (dé)linéarisation, angle moitié, transformation de sommes de cos/sin en produits.
- Argument d'un nombre complexe, propriétés. Forme exponentielle d'un nombre complexe.
- Racine carré d'un nombre complexe sous forme algébrique et exponentielle, équation du second degré à coefficients complexes.
- Racines n -ième de l'unité, propriétés.
- Racines n -ième d'un nombre complexe.
- Exponentielle complexe, propriétés.
- Géométrie complexe : interprétation du module et de l'argument des quotients de la forme $\frac{c-a}{b-a}$.
- Transformation du plan : translations, rotations, homothéties, similitudes directes. Symétrie d'axe réel.
- Fonctions de variable réelle à valeurs complexes, dérivation de telles fonctions.

Exercices de cours TD6 : 24,25,26,27,28